

마늘 맹아의 바이브코딩 기반 인간참여형 영상분석 도구 개발

Vibe-Coding-Based Human-in-the-Loop Image Analysis for Internal Sprouting in Garlic

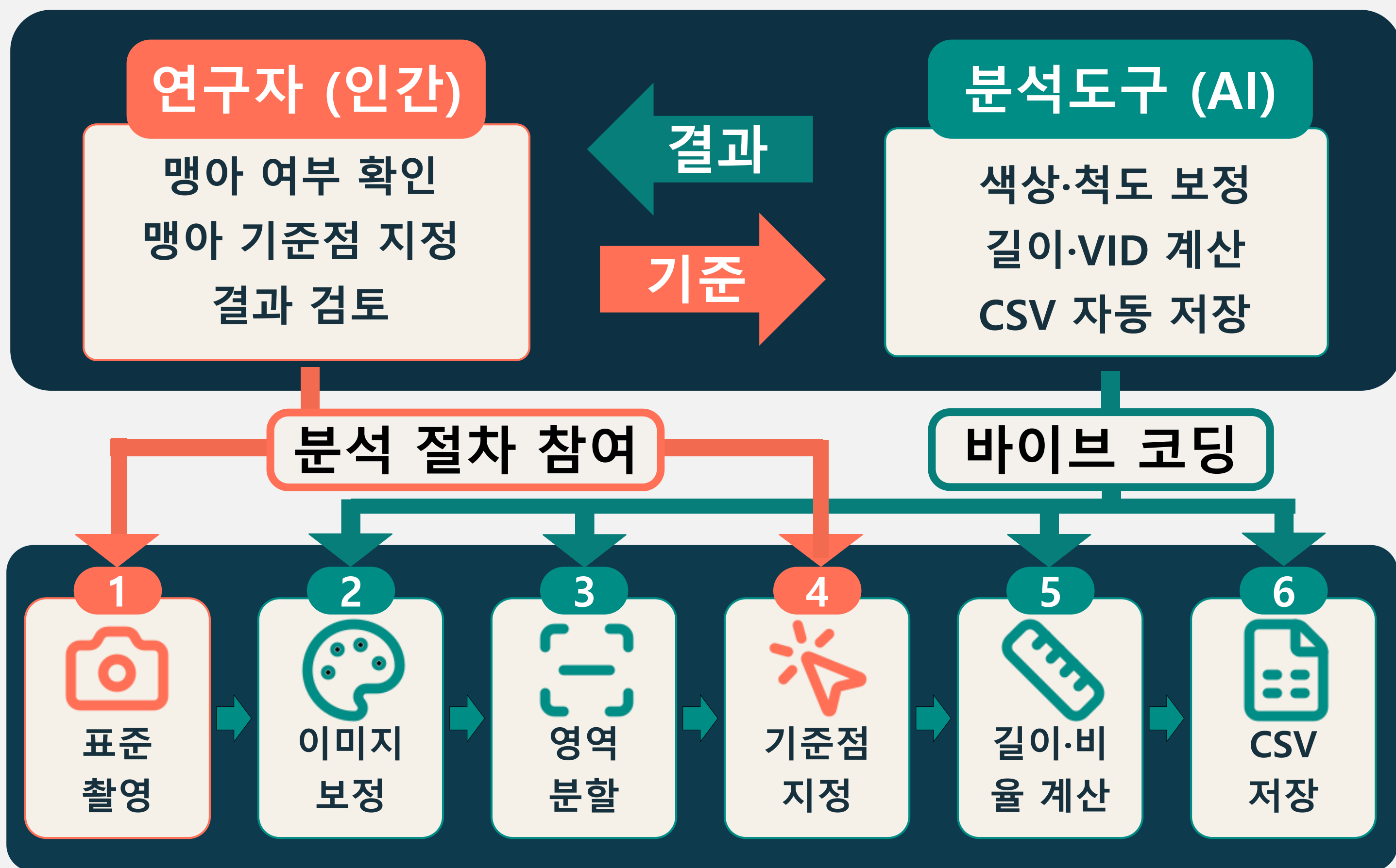
오현빈¹ · 최미희¹

¹수확후관리공학과 박사후 전문연구원 | 연수책임자: 농업연구사 김민지 · 농업연구사 박천완

마늘 맹아 길이를 측정하는 이유

- 맹아 = 마늘 쪽 속에서 돌아나는 새싹
- 싹이 길어지면 마늘 양분이 싹으로 이동해 품질이 감소함 → 저장상태를 판단하는 지표

해결 전략



개발 분석도구의 장점



VS

- ✓ 측정 신뢰도 ↑
- ✓ 정밀 단위 측정
- ✓ 간편한 분석

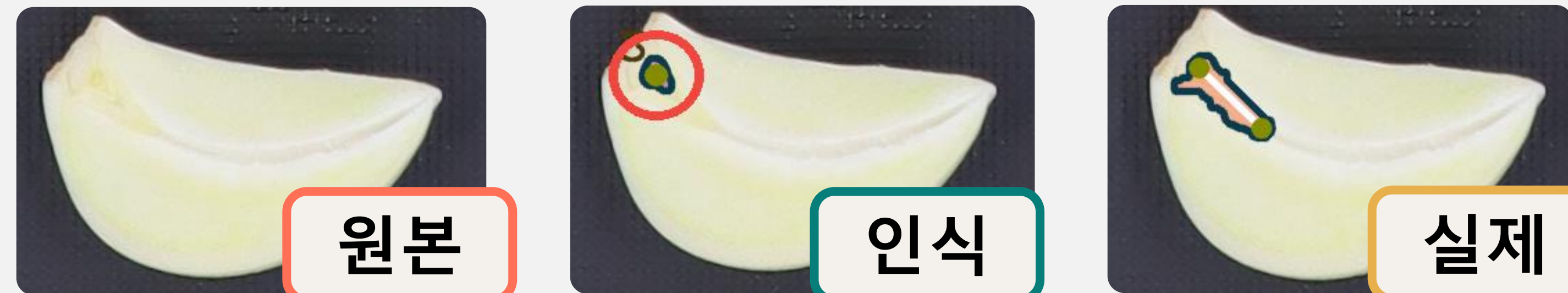
기대효과

측정자 간 편차의 재현성 검증

맹아를 자동 구분하는 알고리즘 개발

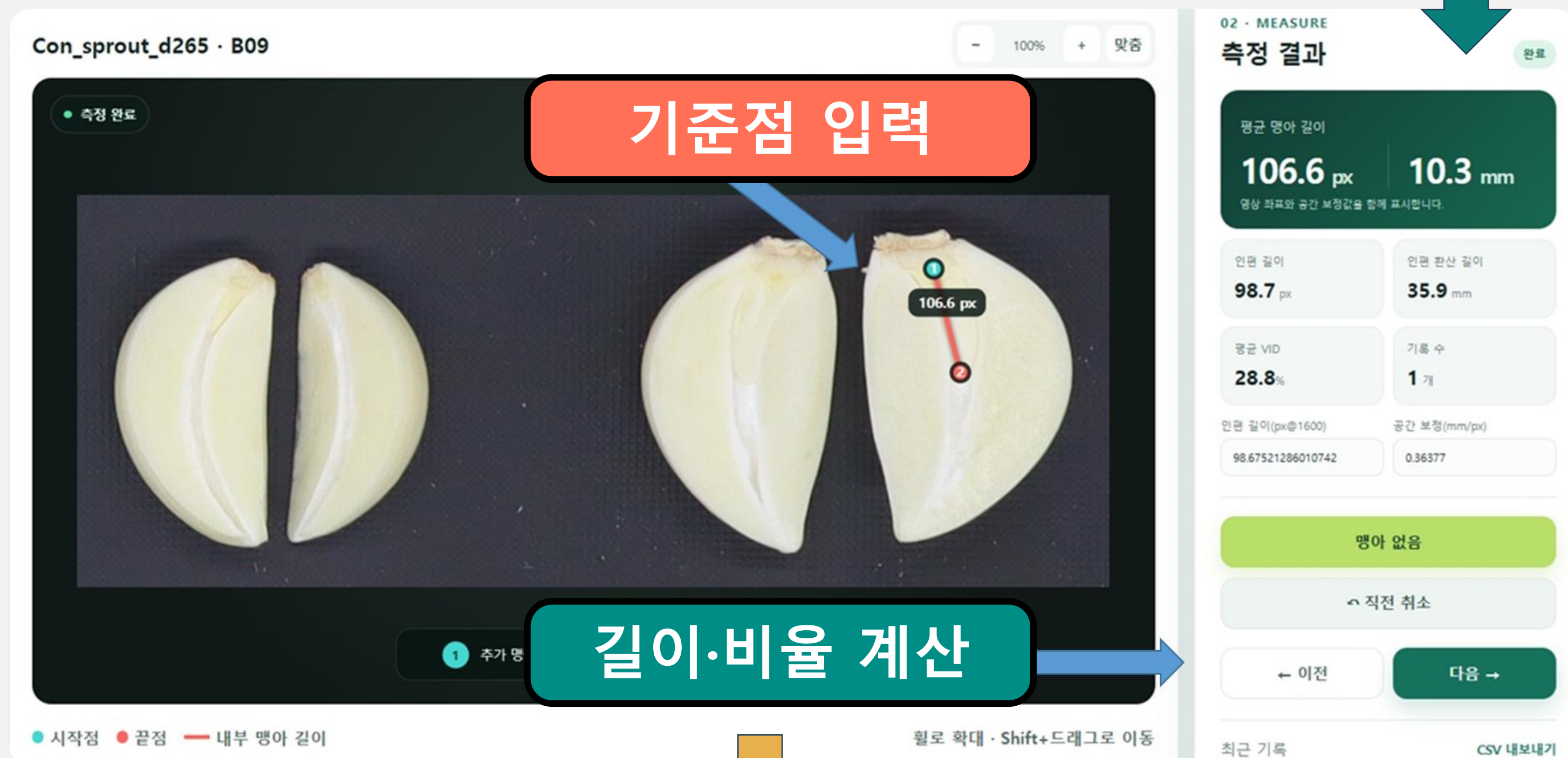
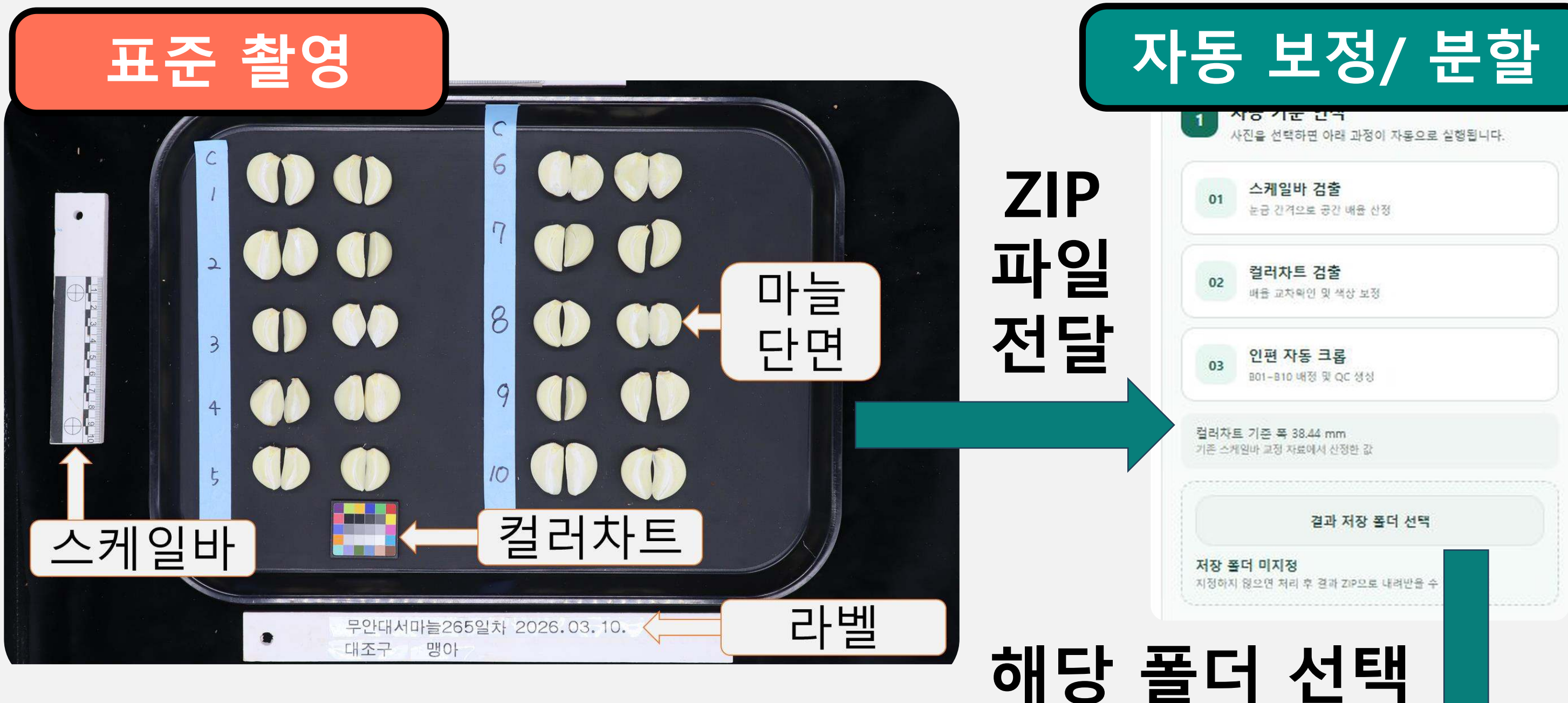
디지털 표현형 도구 개발에 활용

기존 측정법의 한계점



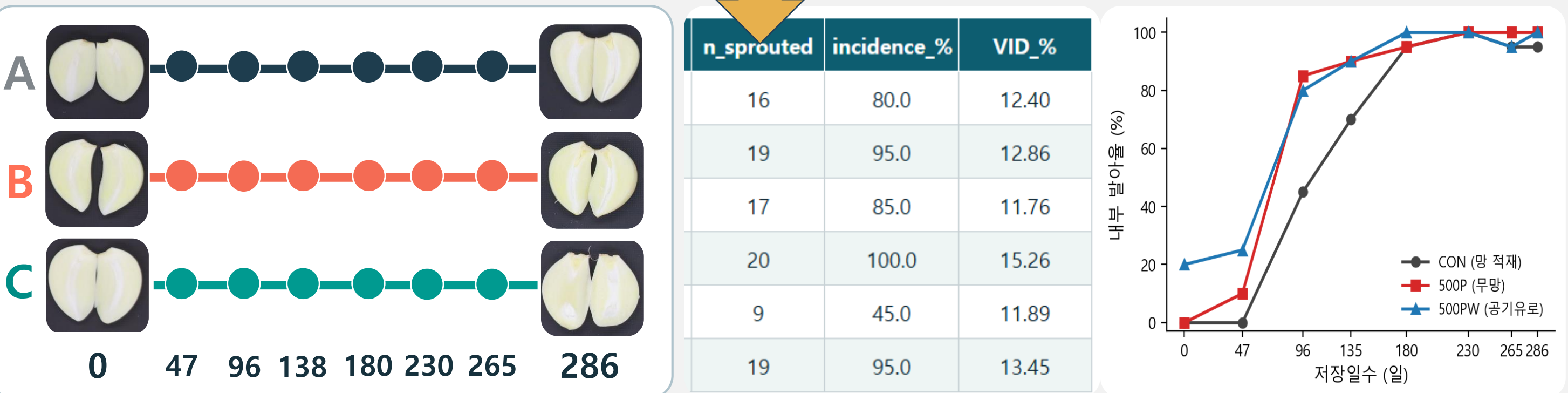
맹아 주변부와 색/질감 유사하여 자동 인식이 어려움

기능 구현



적용 사례

저장 처리구 3개 × 8시점



WHY

HOW

USE